중간고사 대비

생성형 AI의 활용전략 — 제1장 생성형 AI의 개념 및 작동원리 · 모의 중간고사 해설집

객관식 12문항 · OX 5문항 · 단답식 8문항 — 총 25문항 | 해설에는 「중간고사 리뷰」 요약 PDF의 해당 위치를 표기

📘 객관식 문제 (12문제)

문제 01

생성형 AI가 문장을 처리할 때 수행하는 토큰화(Tokenization)를 가장 적절히 설명한 것은?

① 연속된 언어 표현을 계산 가능한 단위로 나누는 과정
② 문장 속 오타를 찾아 자동으로 수정하는 과정
③ 숫자 배열을 사람이 읽는 문장으로 되돌리는 과정
④ 단어의 뜻을 국어사전에서 찾아 덧붙이는 과정

정답: ①

해설: 토큰화는 문자·단어·문장을 계산 가능한 기호 체계로 바꾸기 위해 **연속된 언어 표현을 계산 가능한 단위로 나누는 과정**이다. 형태소 분석과 유사하며, '글을 숫자로 바꾸는 일은 의미를 깎아내는 것이 아니라 컴퓨터가 패턴을 읽고 확률을 계산하도록 번역하는 작업'이라는 점이 핵심이다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.8~9 · 1.2.1, p.12 · 1.2 핵심 정리

문제 02 ⭐(중)

토큰화 예시에서 단어 “배운다”가 잘게 쪼개진 결과로 옳은 것은?

① [“배운다”] — 한 단어로 유지
② [“배”, “운”, “다”] — 글자 단위로 분할
③ [“배운”, “다”] — 의미 조각 단위로 분할
④ [“배운다”, “배운”] — 중복 포함 분할

정답: ③

해설: 토큰화는 **띄어쓰기 기준이 아니라 더 잘게 쪼개진 조각**이 기본 단위가 된다. 예시에서 “배운다”는 [“배운”, “다”]로 분할되어 각각 숫자 ID(예: 1023, 5)를 부여받는다. 같은 단어도 문맥에 따라 다른 단위로 쪼개질 수 있다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.11 · 1.2.3 토큰화 예시 [표 1-2]

문제 03

임베딩(Embedding)이 단어에게 부여하는 두 가지 정보로 옳은 것은?

① 위치(좌표)와 방향(벡터)

② 크기와 밀도

③ 순서와 개수

④ 라벨과 카테고리

정답: ①

해설: 임베딩은 단어에 단순한 번호표가 아닌 **위치를 부여**한다. 두 요소는 ① 위치(좌표) — 단어가 의미 지도 위에 어디에 놓이는가, ② 방향(벡터) — 단어 사이의 관계가 어느 쪽으로 향하는가이다. 뜻이 비슷한 단어일수록 가까운 거리에 모인다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.14 · 1.3.1 임베딩 소개

문제 04

AI가 의미 공간에서 수행하는 관계 계산의 핵심 요소로 가장 거리가 먼 것은?

① 거리(유사도) — 가까울수록 의미가 비슷함

② 방향(관계) — 벡터 차이로 의미 변화를 포착함

③ 크기(강도) — 벡터 길이로 의미의 폭을 표현함

④ 색상(톤) — 단어를 빨간색과 파란색으로 구분함

정답: ④

해설: 관계 계산의 핵심은 **거리(유사도)·방향(관계)·크기(강도)** 세 가지다. '색상'은 관계 계산 요소가 아니며, 의미 공간에서 '진하고 붉게'라는 표현은 어텐션의 집중 시각화 예시(p.49)에서 사용된 것으로 혼동에 주의한다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.16 · 1.3.2 의미 공간과 관계

문제 05

다음 문장의 빈칸에 알맞은 것은?
“같은 단어라도 ( )에 따라 전혀 다른 의미로 해석된다.”

① 맥락(context)
② 알파벳 구성
③ 글자 크기
④ 출력 속도

정답: ①

해설: 같은 단어도 주변 표현과 함께 읽히며 의미가 조정된다. 「문을 열다」「선물을 열다」는 물리적 개방, 「마음이 열렸다」「가능성이 열렸다」는 추상적 변화로 해석되는 것이 대표 예다. 의미는 단어 자체가 아니라 **단어와 단어 사이의 연결, 문장 전체의 배치 구조** 속에 있다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.17 · 1.3.3 맥락 의존성, p.18 · [그림 1-4]

문제 06 ⭐(중)

<보기>에서 규칙 기반 프로그래밍에 해당하는 설명을 모두 고른 것은?

> [보기]
> ㄱ. 사람이 규칙을 명시적으로 작성한다
> ㄴ. 새로운 예외가 생길 때마다 사람이 규칙을 추가·수정해야 한다
> ㄷ. 처음 보는 사례도 학습 데이터에 따라 유연하게 판단한다

① ㄱ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답: ③

해설: 규칙 기반 프로그래밍은 **사람이 규칙을 명시**하고(ㄱ), **예외마다 사람이 규칙을 추가·수정**해야 한다(ㄴ). ㄷ은 AI 학습 방식의 특징이다 — 사진을 충분히 보여 주고 정답을 알려주면 기계가 스스로 비교·분석해 구분법을 찾아 처음 보는 사례도 유연하게 판단한다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.21 · 1.4.1 두 방식의 도입, p.25 · [표 1-3]

문제 07 ⭐⭐(어려움)

<보기> 중 트랜스포머를 이해하는 핵심 개념('네 주인공')에 해당하는 것의 개수는?

[보기]
ㄱ. 인코더
ㄴ. 디코더
ㄷ. 병렬 처리
ㄹ. 장기 의존성

① 1개
② 2개
③ 3개
④ 4개

정답: ④

해설: 트랜스포머의 네 주인공은 **인코더·디코더·병렬 처리·장기 의존성**이다. 인코더는 입력을 내부 표현으로, 디코더는 내부 표현을 출력으로 바꾸며, 병렬 처리는 순차 처리에서 벗어난 방식이고, 장기 의존성은 멀리 떨어진 단어 간 연결을 다룬다. 네 가지 모두 해당하므로 4개다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.43 · 1.6.1 기본 관점, p.44 · [그림 1-11]

문제 08

LLM 학습의 3단계를 순서대로 바르게 나열한 것은?

① 사전학습 → 다음 토큰 예측 → 미세조정
② 미세조정 → 사전학습 → 다음 토큰 예측
③ 다음 토큰 예측 → 미세조정 → 사전학습
④ 사전학습 → 미세조정 → 다음 토큰 예측

정답: ①

해설: LLM 학습은 **사전학습(언어 패턴 학습) → 다음 토큰 예측(예측 능력 형성) → 미세조정(응답 조정)**의 3단계 구조다. 각 단계의 역할은 다르지만 전체 흐름은 '언어 패턴 학습 → 예측 능력 형성 → 응답 조정'으로 이어지며, 세 단계가 결합되어야 서비스 가능한 LLM이 된다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.31 · 1.5.2 LLM 학습 3단계, p.35 · [그림 1-8]

문제 09

사전학습(Pre-training)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 특정 정답 문장을 하나씩 통째로 외우는 단계다
② 표현들이 어떤 맥락에서 함께 나타나는지 통계적 경향을 축적하는 단계다
③ 사용자의 대화창 안에서만 임시로 적응하는 단계다
④ 모델의 응답 속도를 하드웨어적으로 업그레이드하는 단계다

정답: ②

해설: 사전학습은 대규모 텍스트(책·기사·웹 문서)로 언어의 반복 패턴과 구조를 익히는 단계다. **특정 정답 문장 하나를 외우는 것이 아니라, 표현들이 어떤 맥락에서 함께 나타나는지의 통계적 경향을 축적**한다 — '저장 X, 감각 O'. 이 축적이 다음 토큰 예측의 연료가 된다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.32 · 1.5.2 사전학습

문제 10 ⭐(중)

LLM이 두 번째 단어를 예측할 때 활용하는 것으로 옳은 것은?

① 사용자의 원래 질문에 AI가 방금 만든 첫 단어까지 모두 합친 내용
② 사용자의 원래 질문에서 첫 문장만 잘라낸 내용
③ 모델 내부에 미리 저장해 둔 정답표
④ 인터넷 검색 결과 상위 3개 문서

정답: ①

해설: 다음 토큰 예측은 **누적 확률 계산의 연속**이다. 첫 단어를 예측해 내놓고, 그다음에는 사용자의 원래 질문에 방금 자신이 만든 첫 단어까지 합쳐서 두 번째 단어를 예측한다. 방금 내뱉은 단어 하나하나가 다음 단어를 선택하는 새로운 힌트가 되어 꼬리를 물고 누적된다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.33 · 1.5.2 다음 토큰 예측

문제 11

생성형 AI가 대화창의 한 문장에 응답할 때의 흐름을 순서대로 나열한 것은?

① 입력 → 토큰화 → 처리 → 다음 토큰 선택 → 응답 생성
② 토큰화 → 입력 → 다음 토큰 선택 → 처리 → 응답 생성
③ 입력 → 처리 → 토큰화 → 응답 생성 → 다음 토큰 선택
④ 처리 → 입력 → 응답 생성 → 토큰화 → 다음 토큰 선택

정답: ①

해설: 한 문장의 응답은 **입력(질문 입력+의도 파악) → 토큰화(토큰+숫자 ID 분할) → 처리(신경망 내부 계산) → 선택(다음 토큰 확률 계산) → 응답(토큰 순차 생성+반복)**의 5단계로 만들어진다. 첫 입력 조건이 이어지는 수백 번의 단어 선택에 연쇄적으로 영향을 미친다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.36 · 1.5.3 입력에서 출력까지, p.37 · [그림 1-9]

문제 12 ⭐(중)

디코더가 마스크드 멀티헤드 어텐션을 거치는 이유로 가장 적절한 것은?

① 미래 단어를 미리 보지 않고, 지금까지 만든 단어들의 문맥만으로 다음 단어를 정하기 위해
② 이미 생성한 단어를 전부 삭제하기 위해
③ 인코더의 정보를 완전히 차단하기 위해
④ 출력 문장의 길이를 항상 절반으로 줄이기 위해

정답: ①

해설: 마스크드 멀티헤드 어텐션은 **시험 정답을 미리 못 보게 가려두는 것**과 같아, 미래 단어를 미리 보지 않고 지금까지 작성한 단어들의 문맥만으로 다음을 결정하게 한다. 이후 인코더-디코더 어텐션에서 질문-답변 흐름을 조율하고, 피드포워드 신경망을 거쳐 단어를 결정한다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.47 · 1.6.1 디코더의 역할

📘 OX 문제 (5문제)

문제 01

AI 학습 방식은 학습 후 처음 보는 사례도 유연하게 판단한다.

정답: O

해설: AI 학습 방식은 데이터로부터 패턴을 형성하므로, 학습 후 처음 보는 사례도 유연하게 판단한다. 다만 결과는 학습 데이터에 따라 완전히 달라질 수 있다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.21 · 1.4.1

문제 02

토큰화는 항상 띄어쓰기 기준으로만 단어를 쪼갠다.

정답: X

해설: 토큰화는 띄어쓰기 기준이 아니라 **더 잘게 쪼개진 조각**이 AI가 글을 처리하는 기본 단위가 된다. 예시에서 “배운다”는 [“배운”, “다”]로 쪼개진다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.11 · [표 1-2]

문제 03

의미 공간은 눈에 보이는 실제 지도처럼 존재한다.

정답: X

해설: 의미 공간은 AI가 단어 관계를 수학적으로 계산하는 방식을 이해시키기 위한 **편리한 비유**일 뿐이다. 단어 사이의 거리·방향 설명은 내부의 복잡한 숫자 계산 과정을 머릿속에 그리기 위한 것이다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.16 · 1.3.2

문제 04

LLM은 완성된 문장을 한 번에 덩어리째 출력한다.

정답: X

해설: LLM의 핵심은 완성 문장을 한 번에 출력하는 것이 아니라, **다음에 등장할 확률이 가장 높은 토큰을 순차적으로 선택**해 나가는 것이다. 결과물은 수학적으로 계산된 연관 단어 예측 시스템의 출력이다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.29 · 1.5.1

문제 05

미세조정은 응답 톤, 과업 적합성, 안전성·정책을 조정한다.

정답: O

해설: 미세조정은 이미 학습된 언어 능력을 특정 목적이나 응답 스타일에 맞게 다시 조정하는 단계로, **응답 톤(격식·친근)·과업 적합성(요약·번역·코드)·안전성·정책(거절 응답 등)**이 바뀐다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.34 · 1.5.2

📘 단답식 문제 (8문제)

문제 06

문자·단어·문장을 계산 가능한 단위로 나누는 과정의 이름은?

정답: 토큰화 (Tokenization)

해설: 토큰화는 언어를 의미 조각으로 자르는 '분해' 단계다. 이후 조각마다 숫자 ID를 부여하는 '매핑'이 이어진다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.9 · 1.2.1, p.12 · 1.2 핵심 정리

문제 07

나눠진 토큰 조각들에 의미가 담긴 공간 위의 '위치'를 부여하는 기술은?

정답: 임베딩 (Embedding)

해설: 임베딩은 단어를 다차원 의미 공간의 좌표로 옮기는 작업으로, 단어 사이의 거리·방향이 곧 의미가 된다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.13~14 · 1.3

문제 08

"길이 60cm 이상, 비늘 붉은빛 → 연어로 판단"처럼 사람이 기준을 직접 명시하는 방식은?

정답: 규칙 기반 프로그래밍

해설: 규칙 기반은 사람이 일일이 명확한 기준을 직접 정해 주고, 조건에 딱 맞을 때만 작동한다. 예외 상황마다 새 규칙을 사람이 추가해야 한다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.21 · 1.4.1

문제 09

대규모 텍스트로 언어의 반복 패턴과 구조를 익히는 LLM 학습 단계는?

정답: 사전학습 (Pre-training)

해설: 사전학습은 지식 저장소 구축이라기보다 언어 패턴에 대한 폭넓은 감각 형성이다. 축적된 통계적 경향이 다음 토큰 예측의 연료가 된다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.32 · 1.5.2

문제 10

이미 학습된 모델의 응답 톤·과업 적합성을 특정 목적에 맞게 조정하는 단계는?

정답: 미세조정 (Fine-tuning)

해설: 미세조정은 기본 언어 패턴 위에 응답 톤·과업 처리 능력 같은 사용성 측면을 다듬는 과정이다. 서비스 수준 모델은 이 단계까지 거쳐 완성된다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.34 · 1.5.2

문제 11 ⭐(중)

AI가 방금 만든 단어까지 합쳐 다음에 등장할 확률이 높은 토큰을 고르는 과정을 부르는 이름은?

정답: 다음 토큰 예측

해설: 현재까지 들어온 입력과 이미 생성된 결과를 바탕으로 여러 후보 중 가능성이 높은 토큰을 선택하며, 이 과정이 반복되어 문장이 이어진다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.33 · 1.5.2

문제 12 ⭐(중)

트랜스포머에서 입력 문장의 의미를 깊이 해석해 디코더로 넘겨주는 역할 구조는?

정답: 인코더 (Encoder)

해설: 인코더는 토큰 임베딩 → 위치 인코딩 → 멀티헤드 어텐션 → 피드포워드 신경망을 거치며 핵심 맥락을 요약해 디코더로 전달한다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.46 · 1.6.1

문제 13

“커피를(0.32), 카페에서(0.28)”처럼 문맥상 중요한 단어에 더 큰 비중을 두는 장치는?

정답: 어텐션 (Attention)

해설: 어텐션은 모든 단어를 똑같이 보지 않고 지금 처리하는 내용에서 진짜 중요한 단어에 더 큰 비중을 두어 집중하게 만드는 장치다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.48~49 · 1.6.2, [그림 1-13]

— 모의 중간고사 끝 · 시뮬레이션 HTML(50문제)로 실전 점검까지 —